幺正变换

（二）波函数和算符的变换关系

（1）波函数变换关系

|u > 在 A 表象中的表示：

$$u = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_k \\ \vdots \end{pmatrix} \equiv a$$

其中

$$a_k = \langle \psi_k | u \rangle$$

|u > 在 B 表象中的表示：

$$u = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_\alpha \\ \vdots \end{pmatrix} \equiv b$$

其中

$$b_\alpha = \langle \varphi_\alpha | u \rangle$$

$$b_\alpha = \langle \varphi_\alpha | u \rangle = \sum_k \langle \varphi_\alpha | \psi_k \rangle \langle \psi_k | u \rangle$$

$$S_{k\beta} = \langle \psi_k | \varphi_\beta \rangle = \sum_k \langle \psi_k | \varphi_\alpha \rangle^* \langle \psi_k | u \rangle = \sum_k S^*_{k\alpha} a_k$$

$$= \sum_k \tilde{S}^*_{\alpha k} a_k = \sum_k S^+_{\alpha k} a_k$$

→ **b = S⁺a = S⁻¹a**

b 与 a 之间的变换关系

幺正变换

$\hat{A}$表象	$\hat{B}$表象	
$\|\psi_k>$	$\|\varphi_\beta>$	$\varphi = \tilde{S}\psi$
|u > 的表示为 a	**|u > 的表示为 b**	$\mathbf{b = S^{-1}a}$

幺正变换

$\mathbf{L_z}$的本征态在其自身表象中的表示，只讨论(ℓ=1)情况。

$$a_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\qquad a_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\qquad a_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

将其变换到$\mathbf{L_x}$的表象

$$b_1=S^{+}a_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{2}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{2}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}^{+}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{2}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{2}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$$b_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},b_3=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

幺正变换

（2）算符 F 的变换关系

A 表象： $F_{jk}=\langle\psi_j|\hat{F}|\psi_k\rangle$

B 表象：

$$F'_{\alpha\beta}=\langle\varphi_\alpha|\hat{F}|\varphi_\beta\rangle$$

$\sum_j|\psi_j\rangle\langle\psi_j|=1$

$$=\sum_{jk}\langle\varphi_\alpha|\psi_j\rangle\langle\psi_j|\hat{F}|\psi_k\rangle\langle\psi_k|\varphi_\beta\rangle$$

$S_{k\beta}=\langle\psi_k|\varphi_\beta\rangle$

$$=\sum_{jk}\langle\psi_j|\varphi_\alpha\rangle^* F_{jk}\langle\psi_k|\varphi_\beta\rangle$$

$$=\sum_{jk}S^*_{j\alpha}F_{jk}S_{k\beta}=\sum_{jk}\tilde{S}^*_{\alpha j}F_{jk}S_{k\beta}$$

$$=\sum_{jk}S^+_{\alpha j}F_{jk}S_{k\beta}$$

$F' = S^{+}FS = S^{-1}FS$

幺正变换

L_x在L_z的本征态表象中的表示，只讨论(ℓ=1)情况。

$$\hat{L}_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

转换到L_x的本征态表象中

$$\hat{L}_x' = S^+ \hat{L}_x S = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}^+ \frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & -1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} = \hbar\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

幺正变换

（三）幺正变换的性质

（1）幺正变换不改变算符的本征值

设 F 在 A 表象中的本征方程为：$Fa = \lambda a$

在B 表象 $F'\ b$

$F' = S^{-1} F S,\ b = S^{-1} a$

$= S^{-1} F S\ \ S^{-1} a$

$= S^{-1} F a$

$= S^{-1} \lambda a$

$= \lambda\ S^{-1} a$

$b = S^{-1} a$

$= \lambda b$

不同表象中，力学量算符 F 对应同一状态（a 和 b 描写同一状态）的本征值不变。基于这一性质，解F的本征值问题就是把该力学量从某一表象变到自身表象，使 F 矩阵对角化。

幺正变换

（2）幺正变换不改变矩阵的迹

矩阵的迹定义为该矩阵对角元素之和，即 $Sp(F)=\sum_k F_{kk}$

$$Sp(F')=\sum_\alpha F'_{\alpha\alpha}$$

$$=\sum_\alpha (S^{-1}FS)_{\alpha\alpha}$$

$$=\sum_\alpha\sum_{jk} S^{-1}_{\alpha j}F_{jk}S_{k\alpha}$$

交换求和顺序

$$=\sum_{jk}\sum_\alpha S^{-1}_{\alpha j}S_{k\alpha}F_{jk}=\sum_{jk}\sum_\alpha S_{k\alpha}S^{-1}_{\alpha j}F_{jk}$$

$$\sum_\alpha S_{k\alpha}S^{-1}_{\alpha j}=\delta_{kj}$$

$$=\sum_{jk}\delta_{kj}F_{jk}=\sum_k F_{kk}=Sp(F)$$

F‘ 的迹等于 F 的迹，也就是说：幺正变换不改变矩阵的迹。

幺正变换

（3）矩阵方程式经幺正变换保持不变

矩阵方程式

表象 A　　$F\psi = \varphi$

表象 B

$$F'\psi'$$

$F' = S^{-1} F S,\ b = S^{-1} a$　　$= (S^{-1} F S)(S^{-1}\psi)$

$$= S^{-1} F\psi$$

$F\psi = \varphi$　　$= S^{-1}\varphi$

$b = S^{-1} a$　　$= \varphi'$

幺正变换

例：设在 **A** 表象中对易关系：

$$x\hat{p}_x - \hat{p}_x x = i\hbar$$

在**B**表象

$$x'\hat{p}'_x - \hat{p}'_x x'$$

$x' = S^{-1}xS, \hat{p}'_x = S^{-1}\hat{p}_x S$

$$= S^{-1}xSS^{-1}\hat{p}_x S - S^{-1}\hat{p}_x SS^{-1}xS$$

$$= S^{-1}x\hat{p}_x S - S^{-1}\hat{p}_x xS$$

$$= S^{-1}(x\hat{p}_x - \hat{p}_x x)S$$

$$= i\hbar S^{-1}S$$

$$= i\hbar$$

对易关系在幺正变换下保持不变

幺正变换

（4）幺正变换不改变厄密矩阵的厄密性

设：

A 表象 $\hat{F}^{+} = \hat{F}$

B 表象： $F' = S^{-1} F S$

$$F'^{+} = (S^{-1} F S)^{+} = S^{+} F^{+} (S^{-1})^{+} = S^{-1} F S = F'$$

幺正变换（思考与讨论）

（1） S 矩阵的幺正性 ←→ 基矢的正交归一化

幺正变换（思考与讨论）

（2）厄密算符一定有逆算符吗？

幺正变换（思考与讨论）

（3） S 矩阵 ←→ 厄米性

幺正变换（思考与讨论）

（4） 若$S^{-1}HS = -H$，H的本征值具有什么特点

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 285
习题8.3(3)、8.5、8.7

补充题
求算符x在占有数表象中的形式